Солнечная энергетика и экологические проблемы



Электроэнергия и безопасность человека

За каждой розеткой стоит способ получения энергии

Влияние на природу

Выбросы при сжигании топлива
Добыча ресурсов и изменение территорий

Риски для человека

Электричество и пожар
Монтаж и обслуживание оборудования

Экологические последствия и безопасность эксплуатации оценивают вместе.

Использование солнечной энергии

Электричество

Фотоэлектрическая панель превращает свет в электрический ток

Крыши и наземные электростанции

Тепло

Солнечный коллектор нагревает воду или теплоноситель

Зеркальные станции с концентрацией света используют отдельную технологию

Далее рассматриваем прежде всего фотоэлектрические системы, актуальные для Беларуси.

Как работает солнечная система



Панель
Постоянный ток

Инвертор
Переменный ток

Здание и сеть
Потребление энергии

Панель вырабатывает энергию при освещении. Для хранения нужен отдельный накопитель.

Жизненный цикл солнечной панели

01 **Сырьё и производство**

Энергия, добыча материалов, химические процессы

02 **Доставка и строительство**

Транспорт, площадка, конструкции

03 **Эксплуатация**

Выработка электричества и обслуживание

04 **Демонтаж**

Снятие модулей и безопасная перевозка

05 **Переработка или удаление**

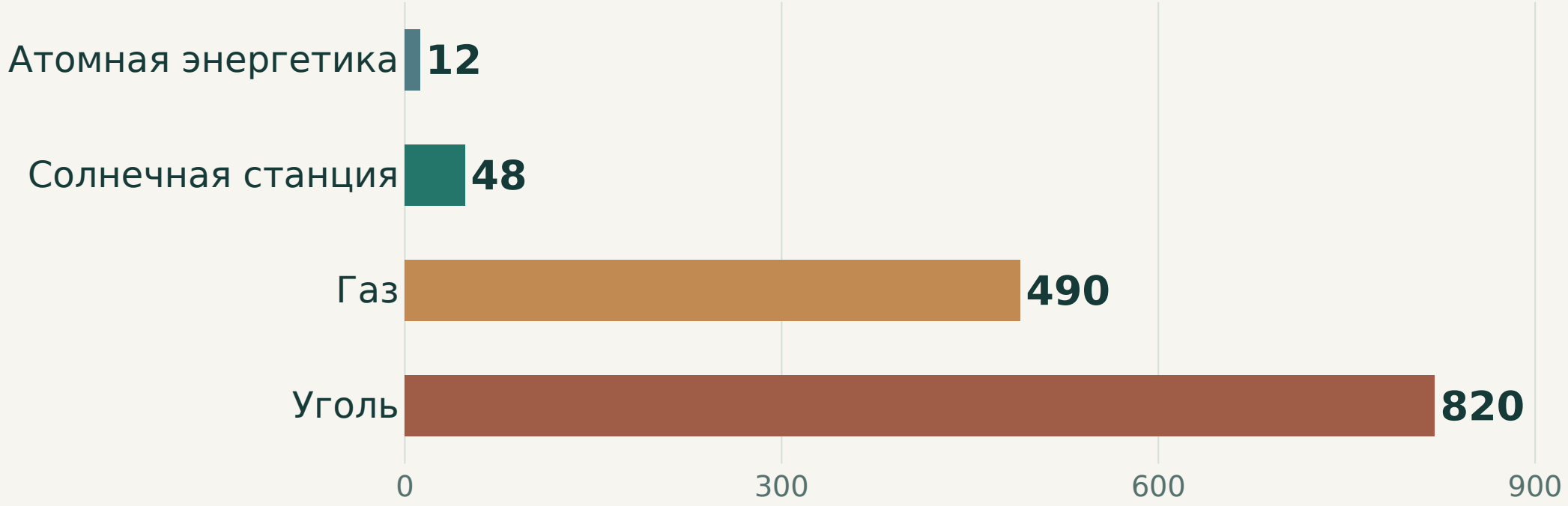
Возврат материалов и обращение с остатками

Оценка жизненного цикла учитывает этапы до и после работы электростанции.

Выбросы за весь жизненный цикл

Парниковые выбросы на 1 киловатт-час электричества

В граммах, в пересчёте на CO_2



Учтены производство, работа и утилизация. Оценки IPCC, 2014 год; реальные значения различаются.
В Беларуси важен источник, который заменяют панели: газовая станция или АЭС.

Производство требует энергии и сырья

Из чего делают панели

Стекло
Алюминий
Кремний
Металлы и полимеры

Энергия заводов

Способ получения электричества влияет на углеродный след

Химические процессы

Очистка стоков и контроль веществ
снижают риски загрязнения

Состав и производственный след зависят от технологии и конкретной модели.

Место установки и экология



Крыши и промплощадки

Помогают уменьшить потребность в новых земельных участках

Наземные станции

Требуют оценки почв, стока воды и мест обитания животных

Агровольтаика совмещает панели и сельское хозяйство. Для Беларуси нужны местные испытания.
Фото: SES Renewable Energy, sesre.com, зарубежный пример

Панели после окончания службы



Материалы можно вернуть

Стекло, алюминиевая рама
и часть металлов

Нужна система сбора

Кто демонтирует и принимает
модули?
Кто оплачивает переработку?

Приблизительный состав многих кремниевых модулей по EPA. Составы моделей различаются.

Переменная выработка и накопители

Ночью выработки нет

Зимой меньше света
и возможен снежный покров

Сеть и управление нагрузкой
согласуют производство
с потреблением



Аккумулятор переносит энергию во времени, но его ёмкость ограничена.
Фото: DOE / Sandia, пример зимних условий

Безопасность солнечной установки

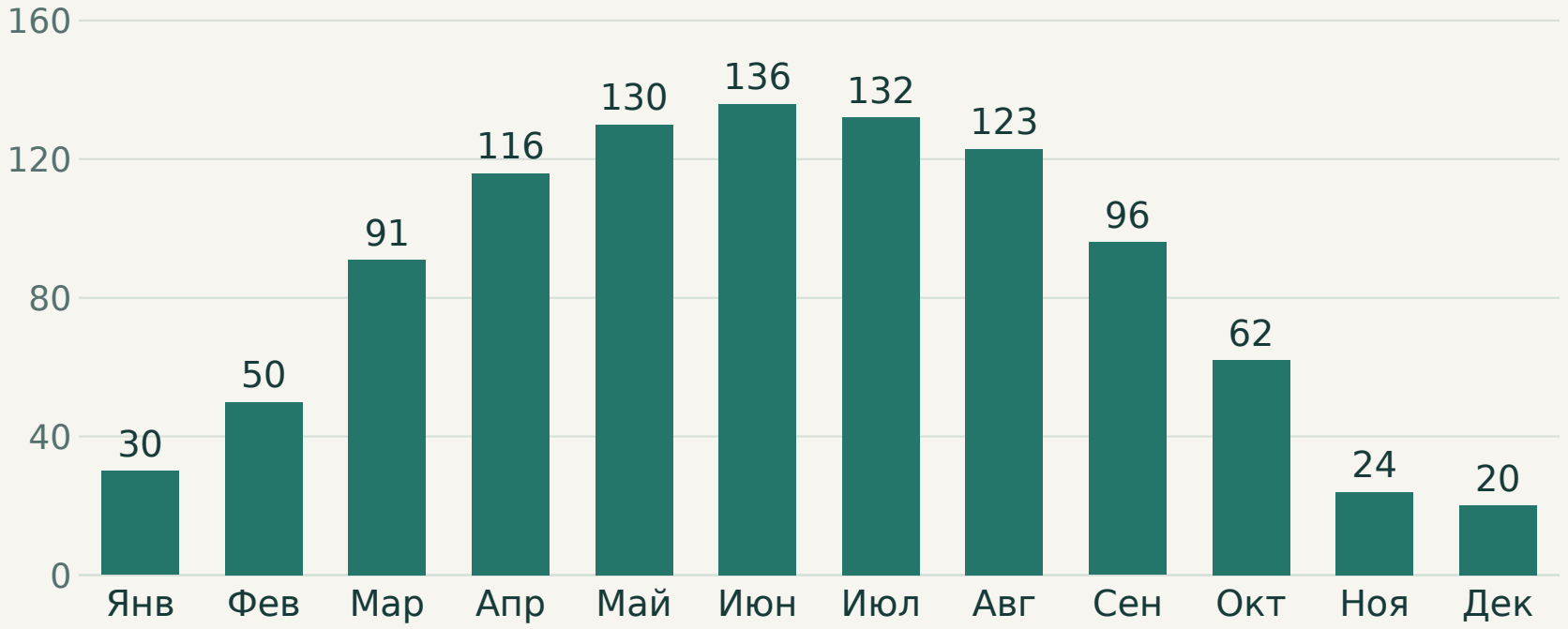
Опасность	Как снизить риск
Напряжение на свету	Проверка и работы подготовленными специалистами
Дуга и перегрев	Грамотные соединения и осмотры оборудования
Крыша, ветер и снег	Защита от падения и проверка конструкций
Накопитель	Защита и монтаж по требованиям оборудования

При пожаре: уйти из опасной зоны и позвонить 101 или 112

Сообщить спасателям о панелях и батарее. Повреждённое оборудование не трогать.

Солнечная выработка в Минске

кВт·ч за месяц с установки мощностью 1 кВт



≈1 010

кВт·ч в год

Июнь: ≈136
Декабрь: ≈20

Модель PVGIS 5.3 для Минска: 1 кВт, юг, угол 35°, потери 14%, данные 2005–2023.
Расчёт 09.10.2026. Реальная выработка зависит от площадки, тени и снега.

Солнце в энергосистеме Беларуси

277

МВт солнечной мощности

На конец 2025 года
по данным IRENA

≈40%

электроэнергии дала БелАЭС

17 млрд кВт·ч в 2025 году
по сообщению Минэнерго

Мощность в МВт и годовая энергия в кВт·ч описывают разные показатели.

Пример из Беларуси: Речицкий район



≈55 МВт

Фотоэлектрическая станция для Белоруснефти

В документации ЭНЭКА: мощность проекта 55,6 МВт

Источник и фото: ЭНЭКА. Мощность сама по себе не показывает годовую выработку.

Панели на крыше учебного корпуса

Показатель	Модельный результат
Мощность установки	20 кВт
Выработка с 1 кВт	≈1 010 кВт·ч в год
Годовая выработка	≈20 200 кВт·ч

Когда корпус потребляет электричество?

Дневная нагрузка и каникулы влияют на использование солнечной энергии

Учебный расчёт: 20 × 1 009,82 ≈ 20 200 кВт·ч в год. Условия те же, что на слайде 12.

Экологически полезный проект

01 Меньше потерь энергии

Энергосбережение уменьшает нужный размер новой установки

02 Подходящая площадка

Крыша или освоенная территория после оценки условий

03 Надёжная работа

Надёжное оборудование, грамотный монтаж и обслуживание

04 План сбора отходов

Сбор, демонтаж и передача оборудования в конце службы

Результат подтверждают фактическая выработка, состояние системы и экологическая оценка.

Распространённые заблуждения

Заблуждение	Что происходит на самом деле
В облачную погоду нет энергии	Панели используют рассеянный свет, выработка ниже
Панель хранит электричество	Для хранения нужен отдельный накопитель
Нет дыма — нет экологического следа	Остаются производство, материалы и отходы
Отключили сеть — все провода безопасны	Освещённые панели могут сохранять напряжение

Технологию оценивают по полному жизненному циклу и условиям конкретного проекта.

Есть ли смысл для Беларуси?

Да — если энергия нужна объекту днём

Крыши и дневная нагрузка

Энергия используется рядом с местом выработки

Зима и БелАЭС меняют оценку

Эффект зависит от сезона и заменяемой генерации

Выгоду считают для каждого проекта

Стоимость, подключение, обслуживание и переработка

Солнце полезно там, где его энергия нужна днём.

Источники: технологии и экология

1. **DOE — How Does Solar Work**
   Принцип работы фотоэлектрических систем и солнечного тепла
2. **IPCC — AR5 Annex III, 2014, таблица A.III.2**
   Медианы выбросов за жизненный цикл, г CO_2-экв./кВт·ч
3. **IPCC — AR6, глава 6, 2022**
   Экологический эффект и ограничения солнечной энергетики
4. **EIA — Solar energy and the environment**
   Производство, землепользование и вода
5. **EPA — Solar Panel Recycling**
   Материалы панелей и переработка
6. **EPA — End-of-Life Solar Panels**
   Срок службы и различия между технологиями
7. **DOE — Farmer’s Guide to Going Solar**
   Агровольтаика и совместное использование земли
8. **DOE — Solar Energy and Storage Basics**
   Переменная выработка и накопители

Источники: безопасность и Беларусь

9. **IEA PVPS — Photovoltaics and Firefighters’ Operations, 2017**
   Электрические и пожарные риски
10. **DOE — Solar PV Hardening: Winter Weather**
    Снег, холод и механические нагрузки
11. **JRC — PVGIS 5.3**
    Расчёт для Минска, выполнен 09.10.2026
12. **IRENA — Renewable Capacity Statistics 2026, c. 27**
    Беларусь: солнечная мощность 277 МВт на конец 2025 года
13. **Минэнерго Беларуси — итоги 2025 года**
    БелАЭС: 17 млрд кВт·ч, около 40% электроэнергии страны
14. **ЭНЭКА — фотоэлектрическая станция в Речице**
    Мощность проекта 55,6 МВт и фотография объекта
15. **МЧС Беларуси — телефоны 101 и 112**
    Вызов спасателей в Беларуси
16. **DOE — Inverters and Grid Services Basics**
    Инверторы, сетевая работа и резервное питание